CORSO AVANZATO DI INFORMATICA E ROBOTICA

LEZIONE 10: Raspberry Pi

Carlo **Zambaldo** | 04 febbraio 2026

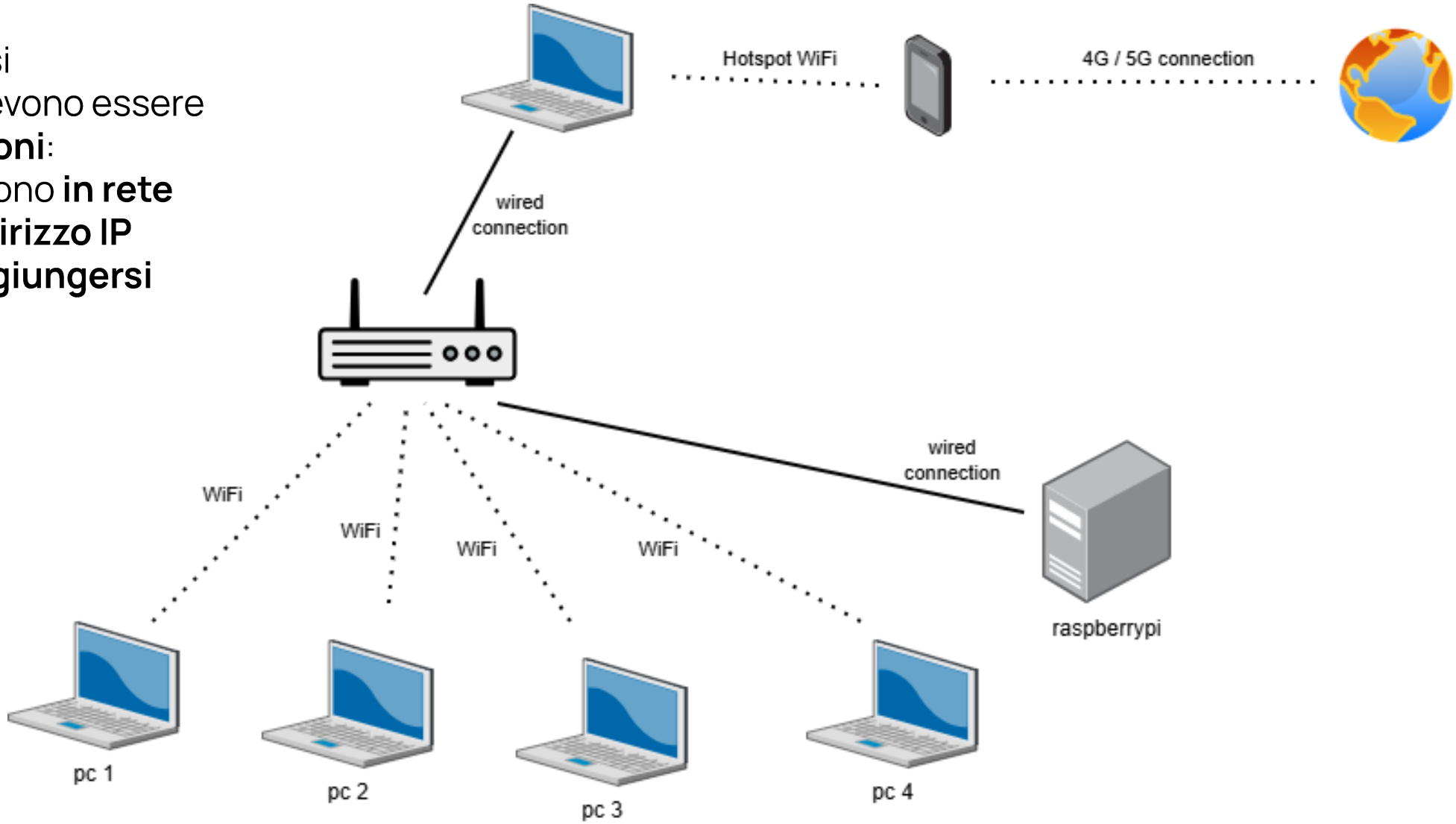
Collegamento via SSH

01

Esempio di Rete – colleghiamoci al Raspberry Pi 5 !

Prima di qualsiasi collegamento devono essere vere **tre condizioni**:

1. i dispositivi sono **in rete**
2. hanno un **indirizzo IP**
3. possono **raggiungersi**



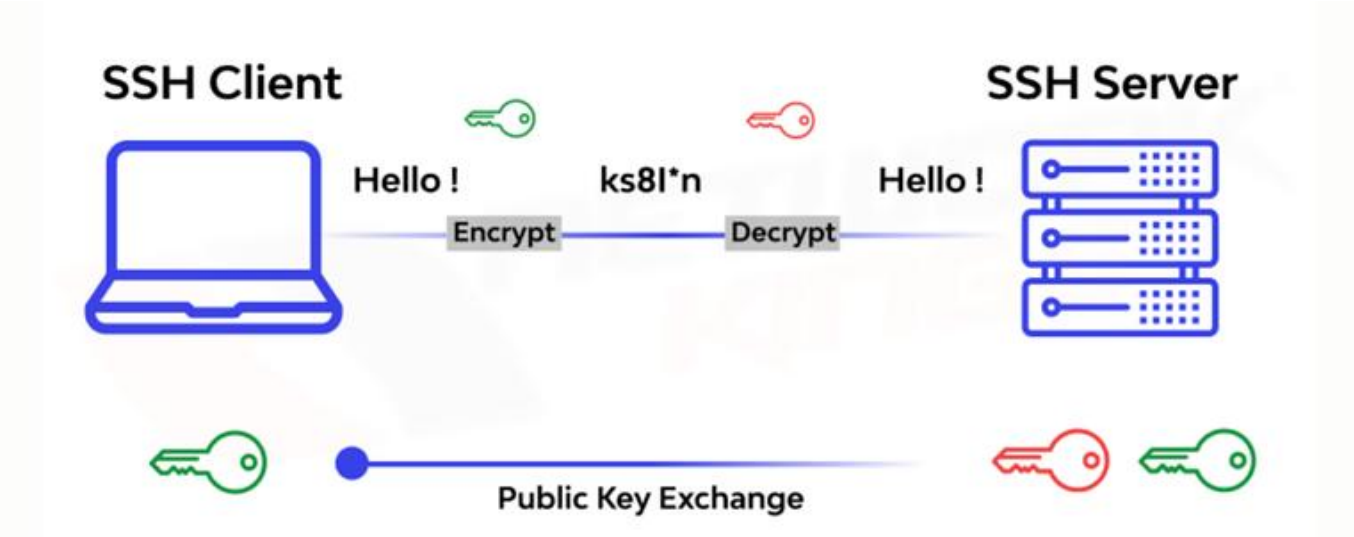
SSH

SSH (Secure Shell) è un protocollo di rete crittografico che permette di accedere e gestire in modo sicuro computer e server remoti su reti non protette, come Internet, creando un tunnel sicuro che crittografa tutte le comunicazioni, autenticando gli utenti e proteggendo da intercettazioni non autorizzate, rendendolo essenziale per l'amministrazione di sistema e il trasferimento sicuro di file, in sostituzione di protocolli insicuri come Telnet.

- Quando diciamo *"mi collego a un altro computer"*, in realtà intendiamo una cosa molto precisa: **un computer invia comandi e riceve risposte da un altro computer attraverso la rete**, come se fosse fisicamente davanti a lui.
  Questo può avvenire in molti modi (desktop remoto, web, file sharing), ma **SSH è il metodo più usato in ambito tecnico**.
- Il PC può verificare la raggiungibilità con: **`ping <indirizzoIP>`**
- **Collegarsi significa aprire una comunicazione su una porta:** Un computer non offre un solo servizio, ma **molti servizi diversi**, ognuno su una **porta**.

  Web → porta 80 / 443

  SSH → porta 22



SSH

SSH (Secure Shell) è un **protocollo di rete** che permette:

- accedere a un computer remoto
- eseguire comandi
- trasferire file

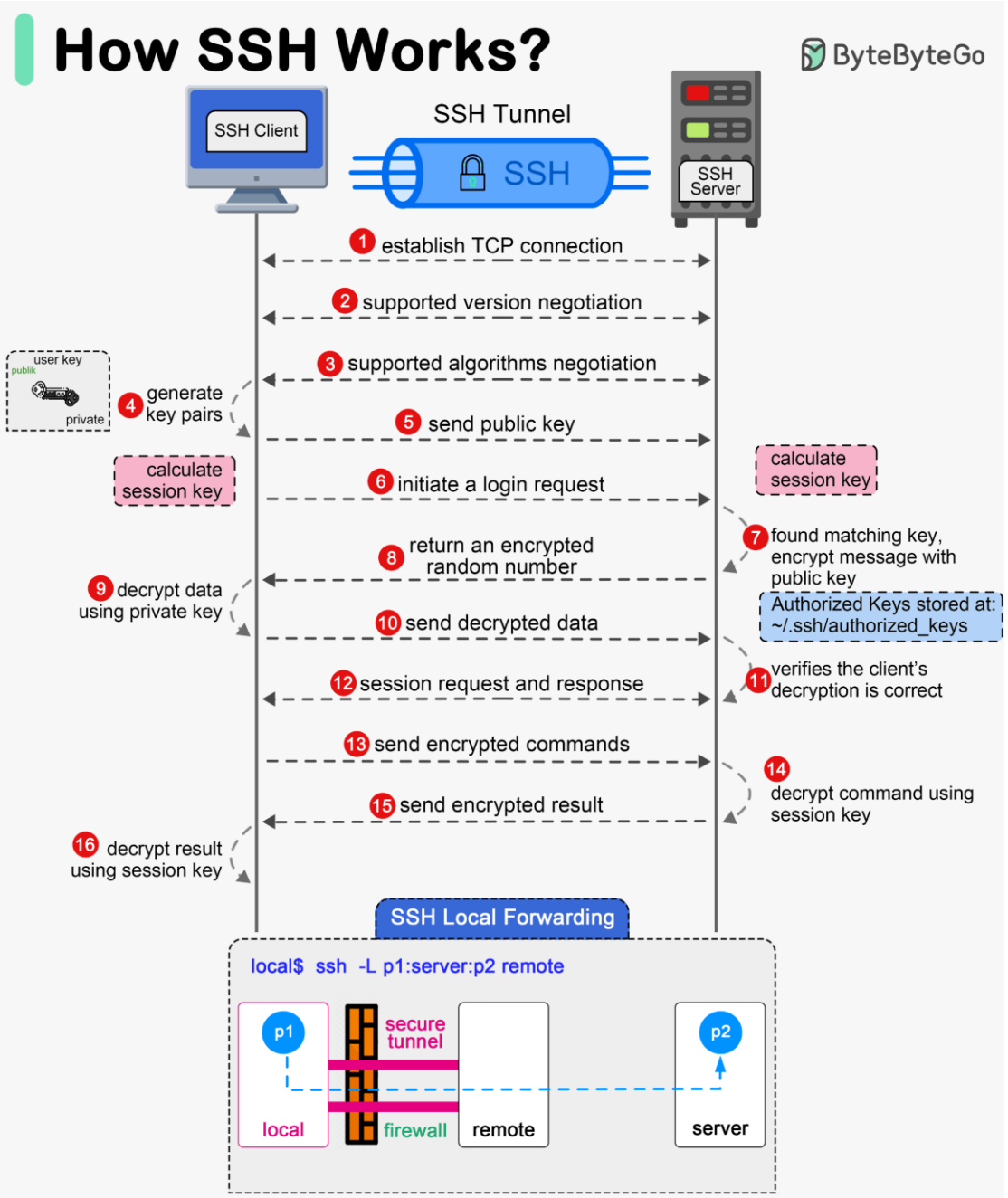
come se fossi davanti al terminale del computer remoto!

Prima di SSH esisteva **Telnet**, che però:

- trasmetteva tutto **in chiaro**
- password incluse

SSH risolve tutto questo:

- connessione **cifrata**
- autenticazione sicura
- integrità dei dati
- protezione da intercettazioni



SSH – come si usa il comando

Sintassi base

```
ssh utente@host
```

Esempi:

```
ssh carlo@192.168.1.102
ssh carlo@raspberrypi
ssh carlo@server.miodominio
```

Porta di default: 22, per specificare una porta diversa basta passare il parametro: -p ‹numero_porta›, esempio:

```
ssh -p 2222 utente@host
```

Autenticazione con password

Alla prima connessione:

- Viene richiesta la verifica della chiave del server [yes]
- chiede la password dell'utente remoto

Opzioni utili (utilizzo simile a –p):

```
-v    # debug
-X    # forwarding grafico
-C    # compressione
-i    # chiave privata
-L    # port forwarding
-J    # jump host (server intermedio)
```

SSH – colleghiamoci!

```
PS C:\Users\carlo> ssh admin@raspberrypi
admin@raspberrypi's password:
Linux raspberrypi 6.12.47+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.47-1+rpt1 (2025-09-16) aarch64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Web console: https://raspberrypi:9090/ or https://192.168.218.91:9090/

Last login: Sat Jan 17 18:53:13 2026 from fe80::8914:4024:b551:405a%wlan0
admin@raspberrypi:~$
```

Comandi shell principali

Comando	Spiegazione
cd …	change directory to …
ls	list current folder content
cat …	display file … content
nano …	use nano file editor to edit file …

```
czambaldo@cz-pc:~$ ls
projects
czambaldo@cz-pc:~$ cd projects/
czambaldo@cz-pc:~/projects$ nano file.txt
```

Esercizio 1 – navighiamo nelle cartelle

Dove mi trovo?

pwd

Vedere il contenuto di una cartella

ls

Spostarsi in una cartella

cd nome_cartella

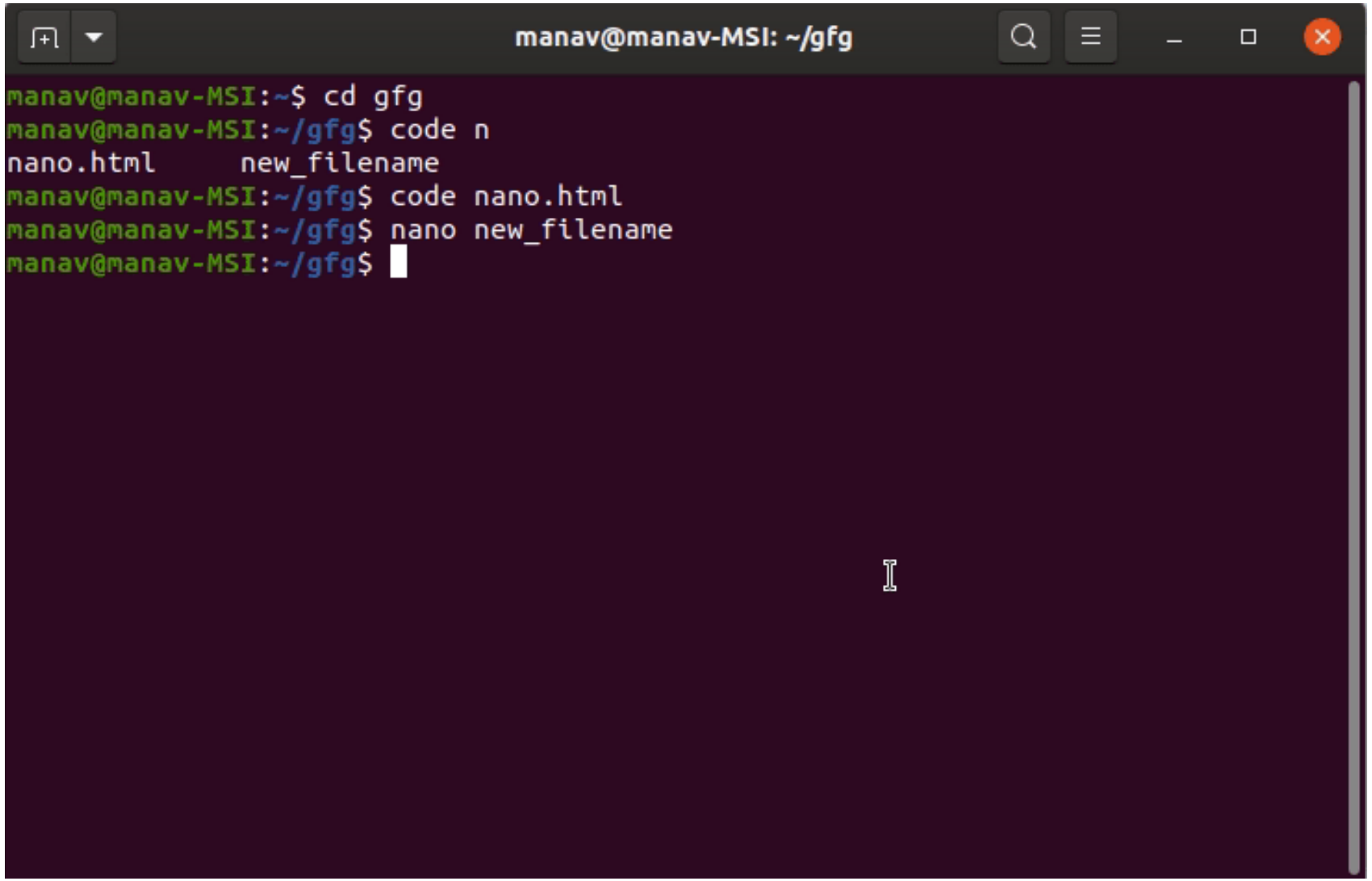
Tornare indietro

cd ..

```
ubuntu@linuxopsys:~$ pwd
/home/ubuntu
ubuntu@linuxopsys:~$ cd projects
ubuntu@linuxopsys:~/projects$ ls
mydir1  mystory.txt
ubuntu@linuxopsys:~/projects$ cd /home/ubuntu/projects
ubuntu@linuxopsys:~/projects$ ls
mydir1  mystory.txt
ubuntu@linuxopsys:~/projects$ ls -ld /home/ubuntu/projects
drwxrwxr-x 3 developer devteam 4096 Aug 24 11:12 /home/ubuntu/projects
ubuntu@linuxopsys:~/projects$
```

Nota: è possibile fornire dei percorsi **relativi** ma anche **assoluti**!

Esercizio 2 – creiamo un file .txt



Tavole di Verità

p	$\overline{p}$
V	F
F	V

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

p	q	$p \dot{\vee} q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

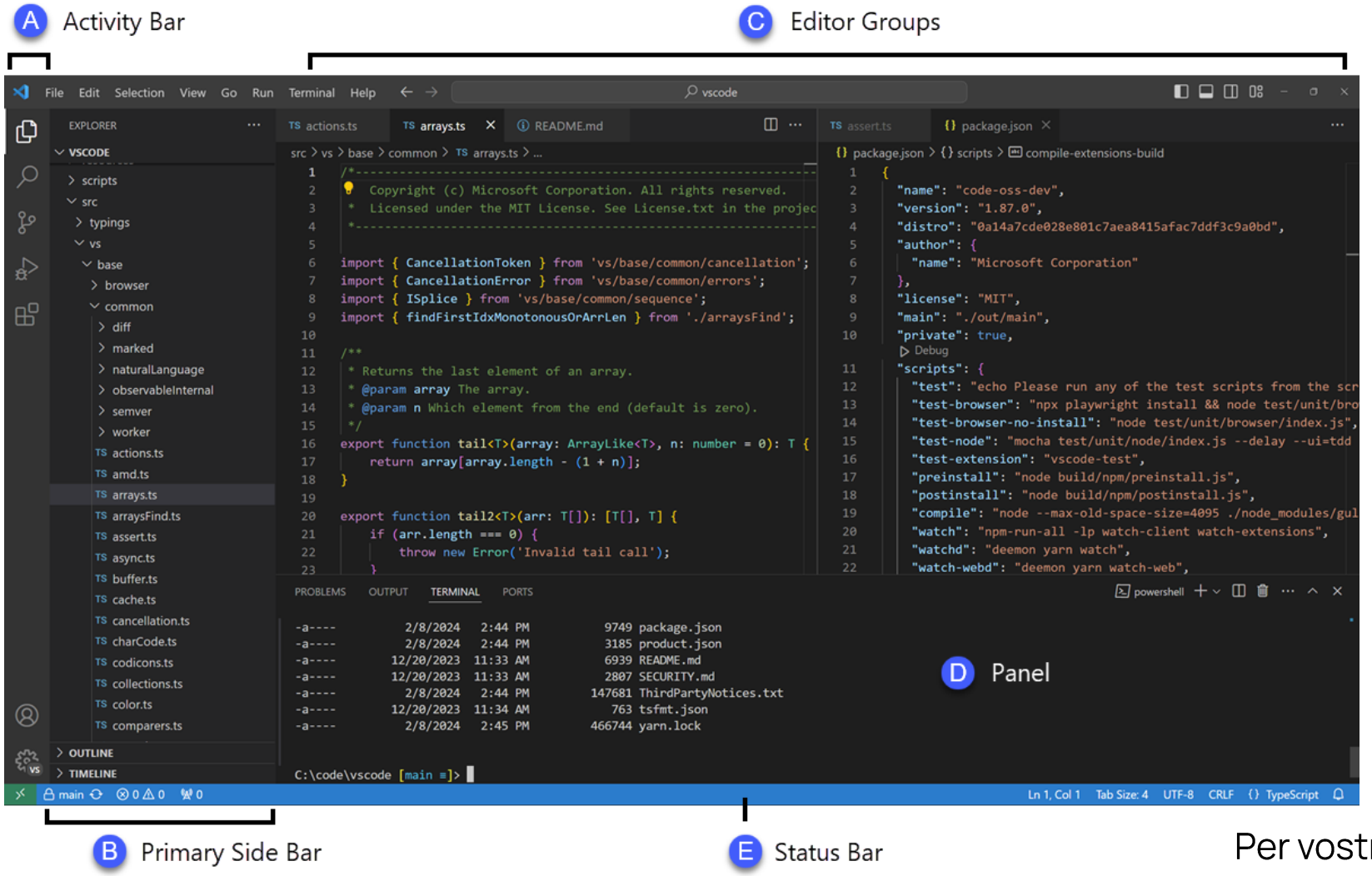
p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Programmazione in Python

02

Integrated Development Environment (IDE)



VS Code

Per vostra convenienza potete usare VS code:
https://code.visualstudio.com/download

Esercizio 3 – creiamo un file .py

- Aprire il file con il comando `nano`, seguito dal nome del file da creare
- Una volta aperto nano, puoi **scrivere normalmente** dalla tastiera:

```
print("Hello, Python!")
```

- Per salvare il file: Premi **CTRL + O** dunque premi **INVIO** per confermare il nome
- Provate a eseguire nuovamente il comando «ls» e noterete che il vostro file è apparso nella directory corrente

- Per eseguire il codice basterà chiamare l'interprete python con il comando `python3`, seguito dal nome del file appena generato

```
>>> print("Hello World!")
Hello World!
>>>
```

while loop

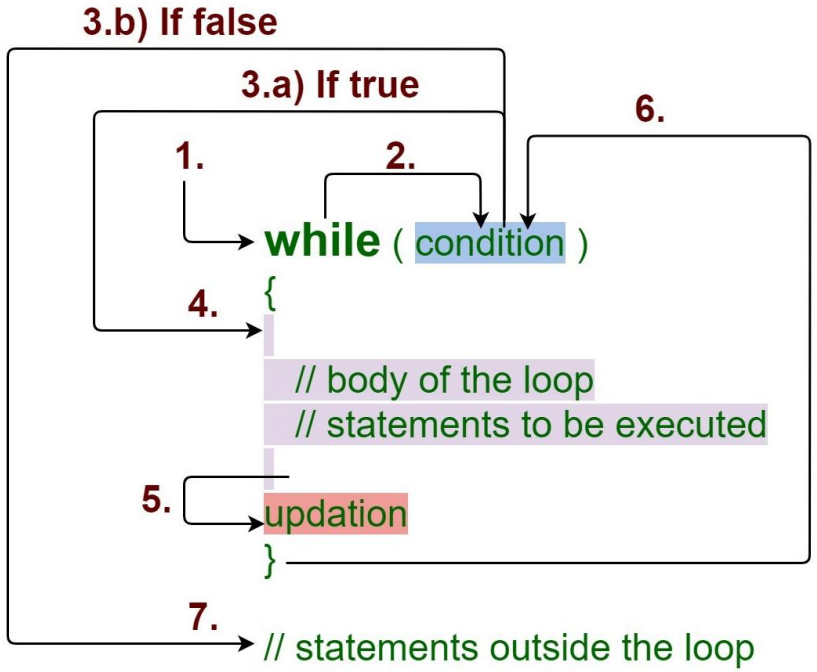
```
total = 0
number = int(input(" Please Enter any integer below 10:  "))
while (number <= 10):
    total = total + number
    number = number + 1
    print(" Value of Total : ", total)
else:
    print(" You Value is Greater Than 10 ==> This is from Else Block ")
```

IDLE Shell 3.9.2

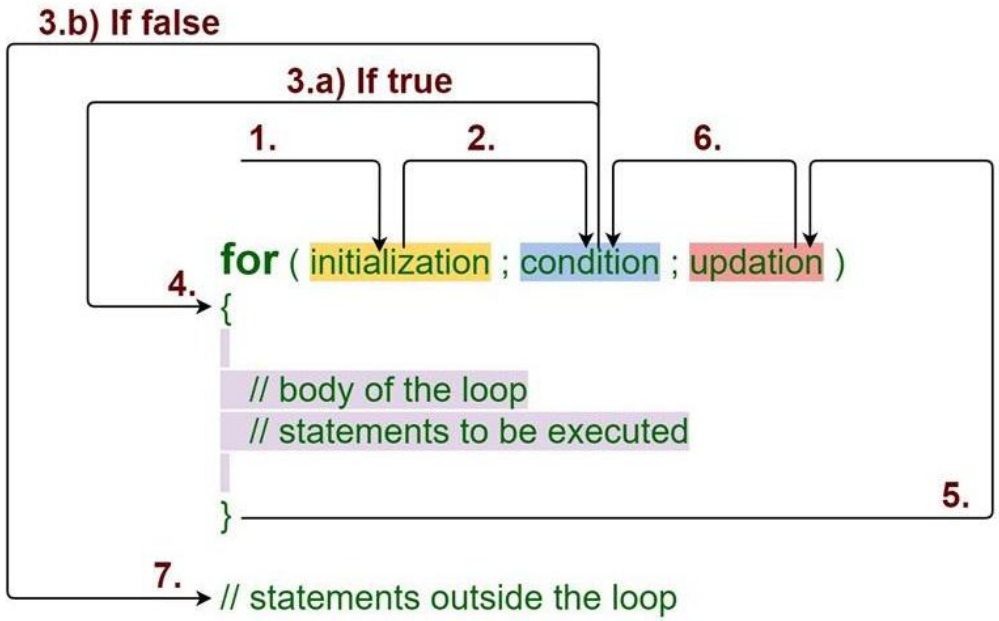
```
Please Enter any integer below 10:  5
Value of Total :  5
Value of Total :  11
Value of Total :  18
Value of Total :  26
Value of Total :  35
Value of Total :  45
You Value is Greater Than 10 ==> This is from Else Block
```

tutorialgateway.org

While Loop



for loop



Python for loop

A for loop is **used for iterating over a sequence and iterables** (like range, list, a tuple, a dictionary, a set, or a string).

```
for i in range(5):
        statement 1
        statement 2
        …
        statement n
else:
        statement(s)
```

Definite iterations.
(Total 5 iterations)

Indentation
Loop body is must be properly indented

Body of for loop
Execute till the last item of a sequence

Else Block (optional)
Execute only when for loop executes normally

if … else … statements

1st Condition is True

```
let number = 5
if number > 0 :
    # code

elif number < 0 :
    # code

else :
    # code


# code after if
```

2nd Condition is True

```
let number = -5
if number > 0 :
    # code

elif number < 0 :
    # code

else :
    # code


# code after if
```

All Conditions are False

```
let number = 0
if number > 0 :
    # code

elif number < 0 :
    # code

else :
    # code


# code after if
```

Esempio – stampa i primi N numeri interi (N dato da user)

- Input
- Output
- While / For loop

Esempio

Domande, Dubbi, Perplessità?